

Projet 4

Equations non linéaires et Méthode de Newton-Raphson

Groupe 3 - Equipe 4

Responsable : Mohamed Belhassen Charbaji

Secrétaire : Eve Turchet

Codeurs : Soufiane Sbai,
Pierre-Louis Shrestha-Salié

Résumé : Ce projet s'intéresse aux algorithmes de recherche de racines d'un système d'équations non linéaires. Nous allons ici considérer la méthode de résolution de Newton-Raphson et son application dans une série de cas concrets.

Table des matières

1	Méthode de Newton-Raphson	1
1.1	Méthode de calcul de V	1
1.2	Backtracking	2
1.3	Vitesse de convergence	2
2	Méthode de Braistow	3
2.1	Explication de l'algorithme	3
2.2	Applications de l'algorithme	4
3	Points de Lagrange	4
3.1	Définition	4
3.2	Calcul numérique des points de Lagrange	4

1 Méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson est une méthode itérative permettant le calcul de racine d'une fonction en utilisant une approximation locale de la fonction f par sa tangente en un point donné.

*subsection*Définition La méthode de Newton-Raphson peut être définie de la manière suivante :

- Soit la fonction continue $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
- Soit H la Jacobienne de f .
- Soit un vecteur de $\mathbb{R}^n$ arbitrairement U .

On cherche le vecteur V qui résout le système non linéaire : $f(U + V) = 0$.

Le vecteur U est alors actualisé en utilisant $V : U \leftarrow U + V$

La méthode est répétée jusqu'à une convergence de la solution U , soit lorsque $\|f(U)\| < \epsilon$.

1.1 Méthode de calcul de V

La définition actuelle de V ne permet pas un calcul numérique de V simple. Nous allons donc définir une relation entre H, U et V permettant ce calcul. En utilisant l'approximation :

$$f(U + V) \approx f(U) + H(U) \cdot V$$

Or, par définition V est le vecteur tel que $f(U + V) = 0$, donc on en déduit : $f(U) + H(U) \cdot V \approx 0$
Calculer V revient à résoudre le système linéaire :

$$H(U) \cdot V = -f(U)$$

Cette résolution peut se calculer numériquement grâce à des libraires Python tel que Numpy [?].

1.2 Backtracking

En réécrivant l'équation $H(U) \cdot V = -f(U)$, nous obtenons :

$$V = -H(U)^{-1} \cdot f(U)$$

L'inverse de la Jacobienne de f n'étant pas définie continue, les valeurs singulières de cette dernière peuvent entraîner des étapes instables et conduire à une divergence de la méthode.

Nous pouvons utiliser le principe de "backtracking" afin de garantir une convergence de la solution.

En utilisant la condition d'Armijo : $\|f(U + t \cdot V)\| > \|f(U) + \alpha \cdot t \cdot \|V\|$

- $t \in [0, 1]$ le pas de réduction
- $\alpha \in [0, 1]$ le degré d'erreur induite acceptable

Nous pouvons itérer en actualisant la valeur de t d'un facteur $\beta \in [0, 1[$ jusqu'à ce que la condition soit fausse.

La valeur de la prochaine itération de U dans la méthode de Newton-Raphson est alors proportionnelle à t : $U = U + t \cdot V$.

1.3 Vitesse de convergence

La méthode de Newton-Raphson est réputée pour sa convergence quadratique, ce qui signifie que l'erreur entre l'approximation actuelle et la solution exacte diminue approximativement au carré à chaque itération, sous hypothèse de régularité de f .

Plus précisément, si U_k est l'approximation à l'itération k et U^* la solution exacte, alors dans les cas favorables, l'erreur $\|U_{k+1} - U^*\|$ satisfait la relation suivante :

$$\|U_{k+1} - U^*\| \leq C \|U_k - U^*\|^2$$

où C est une constante dépendant de la fonction f . Cette propriété implique une amélioration exponentielle de la précision au fil des itérations.

Le graphique ci-dessous illustre cette convergence rapide en montrant la décroissance de la norme de l'erreur $\|f(U_k)\|$ au fil des itérations :

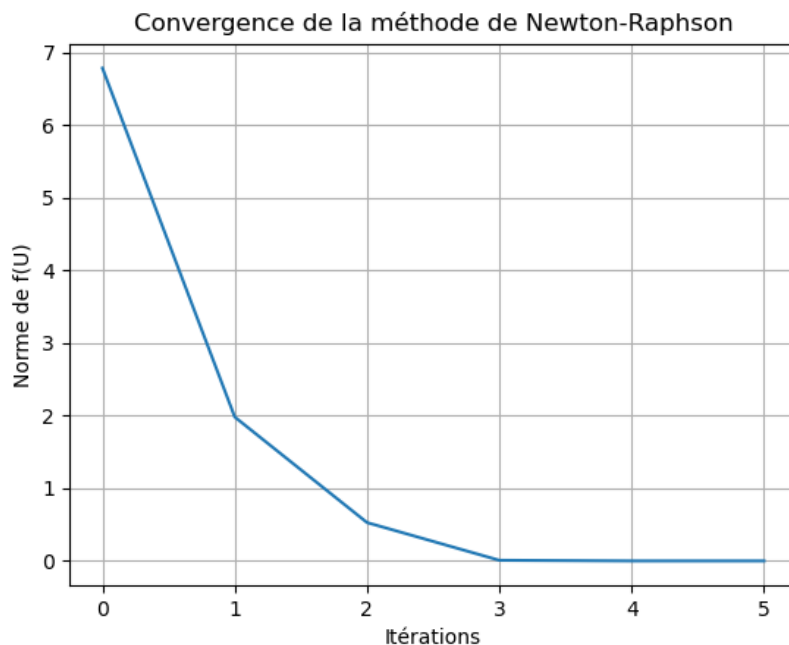


FIGURE 1 – Illustration de la convergence quadratique de la méthode de Newton-Raphson

On constate que, après quelques itérations, l'erreur diminue de manière significative, ce qui confirme la nature quadratique de la convergence et l'efficacité de la méthode dans les cas où elle est applicable.

2 Méthode de Bairstow

Cette section est une application de la méthode de Newton-Raphson à une fonction spécifique afin de déterminer toutes les racines réelles et complexes d'un polynôme.

2.1 Explication de l'algorithme

L'algorithme de Bairstow sert à déterminer toutes les racines d'un polynome P de degré n . Dans un premier temps, cette méthode consiste à calculer tous les facteurs quadratiques $X^2 + BX + C$ de ce polynome. Dans un second temps, les racines de ces facteurs quadratiques sont calculées.

On considère une fonction vectorielle $F(B, C)$ définie de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^2$ par $F(B, C) = (R, S)$. Les termes B et C sont les coefficients du polynome quadratique $X^2 + BX + C$. Les termes R et S sont respectivement le coefficient de X et le terme constant du reste de la division de $P(X)$ par $X^2 + BX + C$.

Trouver les zéros de cette fonction F revient à déterminer $F(B, C) = (0, 0)$. Cette équation est vérifiée lorsque que $X^2 + BX + C$ divise exactement $P(X)$. Les termes B et C sont donc calculés par

la méthode de Newton-Raphson.

Chaque zéro (B, C) de F correspond ainsi à un facteur quadratique de P(X), ce qui permet d'extraire deux racines (réelles ou complexes conjuguées) de P(X) sans avoir à manipuler directement des nombres complexes.

Les quatre dérivées partielles de la fonction vectorielle F sont $\frac{\partial R}{\partial B}$, $\frac{\partial R}{\partial C}$, $\frac{\partial S}{\partial B}$ et $\frac{\partial S}{\partial C}$.

Les dérivées partielles par rapport à C sont obtenues par les équations (1).

$$\frac{\partial R}{\partial C} = -R_1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial S}{\partial C} = -S_1 \quad (1)$$

Les dérivées partielles par rapport à B sont elles données par les équations (2).

$$\frac{\partial R}{\partial B} = BR_1 - S_1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial S}{\partial B} = CR_1 \quad (2)$$

2.2 Applications de l'algorithme

3 Points de Lagrange

Nous allons voir une application de la méthode de Newton-Raphson dans le cadre des points de Lagrange.

3.1 Définition

Les points de Lagrange sont des points dans un système à trois corps, où le troisième corps de masse négligeable se trouve à un point d'équilibre.

Les forces gravitationnelles et centrifuge s'exerçant sur ce corps se compensent. Permettant à ce corps de rester stable par rapport aux deux autres.

Soit :

- F_c , la force centrifuge s'appliquant sur le corps
- F_{g1} , la force gravitationnelle exercée par le premier corps massif
- F_{g2} , la force gravitationnelle exercée par le deuxième corps massif

Les points de Lagrange correspondent donc, dans un référentiel $\mathbb{R}^2$, aux points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$(F_c + F_{g1} + F_{g2})(x, y) = 0$$

3.2 Calcul numérique des points de Lagrange

A partir des formules décrivant les points de Lagrange [?], nous pouvons définir les points L1, L2 et L3, dans un référentiel $\mathbb{R}^2$ comme les points d'ordonnée nulle et d'abscisse correspondant aux racines réelles de polynômes suivant :

$$\begin{aligned}
\mathbf{L1} : \quad & x^5 + (\mu - 3)x^4 + (3 - 2\mu)x^3 - \mu x^2 + 2\mu x - \mu = 0 \\
\mathbf{L2} : \quad & x^5 + (3 - \mu)x^4 + (3 - 2\mu)x^3 - \mu x^2 - 2\mu x - \mu = 0 \\
\mathbf{L3} : \quad & x^5 + (7\mu - 3)x^4 + (3 - 3\mu)x^3 + (9\mu - 8\mu^2 - 3)x^2 \\
& + (14\mu^2 - 12\mu + 3)x - 7\mu^2 + 6\mu - 1 = 0
\end{aligned}$$

Avec :

— μ , le ratio de masse des deux corps massifs

— x , la normalisation de la distance entre le point de Lagrange et le premier corps massif

Les racines de ces polynômes peuvent être calculer numériquement en utilisant la méthode de Bairstow.

Les points L4 et L5 quand à eux, peuvent être obtenus par construction géométrique.